UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

GUÍA DE CONEXIÓN Y USO

Google AI Studio · GitHub · Alojamiento web · Exposición

Proyecto: SIGRED — Sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos

Curso: Dirección de Tecnologías de Información (DTI)

Grupo: 09

Fecha de preparación: 1 de noviembre de 2026

Alcance del documento: Guía operativa secuencial sin claves ni URLs privadas incorporadas.

Logo SIGRED aportado por el equipo. Escudo UDEP aportado por el equipo.

1. Requisitos

• Cuenta Google con acceso a Google AI Studio y una API Key propia; verificar cuota vigente y si se habilitó facturación.

• Node.js 20.6+ en PC y un editor como Visual Studio Code.

• Cuenta de GitHub y un servicio de publicación estática para la carpeta sitio/.

• Servidor Node.js con URL HTTPS para backend/; un sitio estático no puede ejecutar este servidor por sí mismo.

2. Prueba local SIN clave

1. Extraer el ZIP completo. 2. Abrir la carpeta proyecto/ en VS Code. 3. Abrir Terminal. 4. Escribir **npm start**. 5. Navegar a **http://localhost:8787**. 6. Probar tarjetas y 1.280 preguntas reformuladas en modo documental. 7. Ejecutar **npm test**.

3. Activar Gemini de forma segura

1. Crear/consultar la clave en https://aistudio.google.com/api-keys. 2. Copiar backend/.env.example a backend/.env. 3. Escribir GEMINI_API_KEY=TU_CLAVE (solo en ese archivo). 4. Validar GEMINI_MODEL=gemini-3.5-flash-lite; comprobar que el modelo está habilitado en tu cuenta. 5. Ejecutar **npm run dev** y abrir el chat. 6. En Configuración seleccionar Gemini o Automático y pedir una pregunta analítica. 7. Revisar en Google AI Studio el consumo real.

SEGURIDAD: Nunca subir backend/.env a GitHub, enviarlo por WhatsApp ni copiarlo a sitio/config.js. Si una clave se filtra, revocarla y emitir una nueva.

4. Publicación en Internet

1. Subir el proyecto a un repositorio de GitHub, excluyendo .env. 2. Publicar la carpeta **sitio/** en un alojamiento estático. 3. En un hosting compatible con Node.js desplegar backend/server.mjs y definir GEMINI_API_KEY como variable secreta. 4. Añadir ALLOWED_ORIGINS=https://DOMINIO-WEB exacto. 5. Ajustar sitio/config.js con apiBaseUrl=https://DOMINIO-BACKEND. 6. Reiniciar o desplegar y comprobar GET /api/health. 7. Probar el chat público desde incógnito en PC y celular.

5. Control de costos

Configuración	Valor recomendado / advertencia
Modo predeterminado	Automático: solo preguntas complejas invocan IA.
Modelo	gemini-3.5-flash-lite; validar cuota en AI Studio.
Historial enviado	Últimos 8 mensajes por llamada.
DAILY_AI_LIMIT	35 por proceso al día (no es cuota vinculada a cuenta).
RATE_LIMIT	20 peticiones por IP cada 15 min en esta configuración.
ENABLE_IMAGE_GENERATION	false por defecto; habilitar solo tras revisar tarifas.
Fallo de cuota / error 429	Respaldo local documental o mensaje de abstención.

Ni el nivel gratuito de Google ni un servicio de alojamiento ofrecen garantía de funcionamiento ilimitado. La aplicación no genera cargos por Voiceflow si se ejecuta por separado. El límite interno de solicitudes se reinicia con el proceso; para uso público se recomiendan controles de presupuesto externos y autenticación.

6. Uso de interfaz y memoria

• Seleccionar “Nueva conversación” para separar un análisis de presupuesto de otro sobre riesgos.

• Cambiar entre chats desde la barra lateral, buscarlos y renombrarlos.

• Escoger Automático, Gemini o Documental en Configuración.

• Enviar preguntas escritas; usar las seis tarjetas solo para accesos rápidos.

• Consultar gráficos y las páginas PDF desde Galería; no confundir imágenes IA con evidencia.

• Exportar historial. Borrar los chats almacenados en navegador cuando el equipo lo solicite.

7. Checklist de exposición (15 minutos)

Minutos	Actividad
0 a 2	Contexto SIGRED, objetivo PMO, diseño y funciones.
2 a 4	Comparación Voiceflow / Gemini y justificación No-Code.
4 a 7	Mostrar menú, decisiones, variables, Knowledge Base y prompts Voiceflow.
7 a 11	Ejecutar CP-01 a CP-05; mostrar abstención y fuentes.
11 a 13	Demostrar sitio V6 como complemento, tarjetas, gráficos y memoria.
13 a 15	Limitaciones, dos preguntas del panel y conclusiones.

8. Solución de problemas

Problema	Qué revisar
El sitio abre sin IA	Backend HTTPS, apiBaseUrl, /api/health, modo elegido.
HTTP 403 por origen	ALLOWED_ORIGINS exacto, sin barra final ni dominio viejo.
Error 401/403 Gemini	Clave activa, proyecto correcto, permisos, modelo.
Gemini devuelve 429	Cuota de Google o límite propio; comprobar modo documental.
No aparecen imágenes	Rutas sitio/media y navegador; revisar publicación de recursos.
No se guarda el chat	Navegador privado, bloqueo almacenamiento o borrado de datos.

Importante para DTI: para la primera entrega la docente exige evidencia No-Code; el enlace de Voiceflow y las capturas del Canvas se presentan por separado. La web V6 es un complemento demostrativo, no sustitución de esa condición.